Lycée César Baggio SNT (2nde) **Évaluation**

Sujet A Internet : paquets, routage et DNS

Durée : 30 min **Compétences :** INT.1 · INT.2

- Durée : 30 minutes. Répondre directement sur le sujet.
- Question 1 : cocher une seule case par item. Question 2 : cocher toutes les adresses valides.

Document enseignant — corrigé et barème

Note enseignant

Date : semaine du 9 novembre, sur un créneau de 1 h. Prévoir 30 min, 40 min au plus pour les élèves les plus lents. La fiche de révision est dans le même dossier.

Mise en œuvre : distribuer le sujet A et le sujet B en alternance selon les rangs. Les deux sujets ont la même structure, la même difficulté et le même barème ; seuls les exemples changent. **Contenus évalués** : ceux vus en cours et en TP (séance TCP/IP, TP Filius, TP DNS / routage), soit INT.1 et INT.2. Le pair-à-pair et les réseaux physiques (INT.3, INT.4) ne sont pas évalués ici.

Partie 1 — Connaissances

Question 1 (4 pts)

Pour chaque question, cocher la bonne réponse.

a) Le protocole IP sert à…

- ☐ remettre les paquets dans le bon ordre
- ☑ **acheminer chaque paquet jusqu'à la bonne machine grâce aux adresses**
- ☐ afficher les pages web

b) Un routeur…

- ☑ **choisit vers quel voisin envoyer chaque paquet**
- ☐ stocke les sites web
- ☐ traduit les noms de domaine en adresses IP

c) Pour vérifier qu'une machine répond sur le réseau, on utilise la commande…

- ☐ `ipconfig`
- ☑ `ping`
- ☐ `dns`

d) Une donnée envoyée sur Internet est découpée en…

- ☐ fichiers
- ☑ **paquets**
- ☐ adresses

Corrigé :

1 point par bonne réponse. IP : acheminer grâce aux adresses ; routeur : choisit le voisin ; `ping` ; paquets.

Question 2 (3 pts)

Une adresse IPv4 est formée de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Cocher les adresses **valides**, puis justifier pour **une** adresse non valide.

- [x] `172.16.10.4`
- [ ] `192.168.1.300`
- [x] `10.0.0.1`
- [ ] `8.8.8`

Corrigé :

Valides : `172.16.10.4` et `10.0.0.1` (2 × 0,5 pt). Non valides : `192.168.1.300` (300 > 255) et `8.8.8` (seulement 3 nombres) (2 × 0,5 pt). Justification correcte : 1 pt.

Question 3 (3 pts)

Un élève tape la commande suivante sur son ordinateur :

```
> nslookup www.lycee-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.lycee-exemple.fr
Address :  192.0.2.17
```

a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ?

b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

Corrigé :

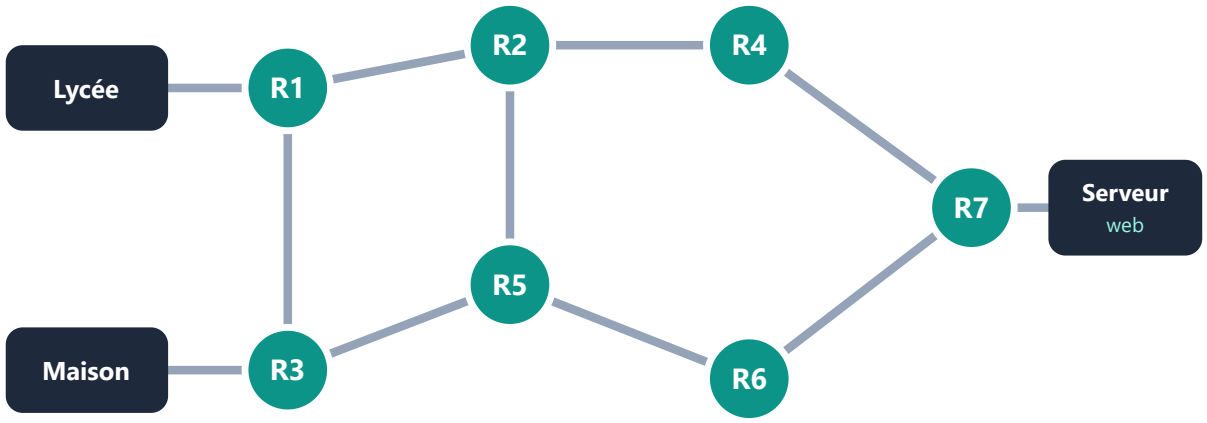
a) Le serveur DNS **traduit le nom de domaine** (adresse symbolique, facile à retenir) **en adresse IP** (adresse numérique utilisée par le réseau). (1,5 pt)

b) `192.0.2.17`. (1,5 pt) Accepter une réponse qui cite la bonne ligne « Address » ; refuser `192.168.1.1`, qui est l'adresse du serveur DNS (la box).

Partie 2 — Routage

Question 4 (5 pts)

Le schéma représente une partie d'Internet. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



a) Donner le chemin qui traverse **le moins de routeurs** pour aller du Lycée au Serveur web. Combien de routeurs traverse-t-il ?

b) Le routeur **R4** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Si oui, par quel chemin ?

c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller du Lycée au Serveur web ? Justifier.

Corrigé :

a) Lycée → R1 → R2 → R4 → R7 → Serveur : **4 routeurs**. (2 pt : 1 pour le chemin, 1 pour le nombre)

b) Oui. Par exemple Lycée → R1 → R2 → R5 → R6 → R7 → Serveur (ou R1 → R3 → R5 → R6 → R7) : 5 routeurs. Les routeurs voisins envoient les paquets par un autre chemin. (2 pt)

c) R1 (ou **R7**) : tous les chemins passent par lui. (1 pt)

Partie 3 — TCP

Question 5 (3 pts)

Une photo est découpée en 6 paquets numérotés de 1 à 6. Le paquet n° 4 n'arrive jamais. Que se passe-t-il ? Quel protocole s'en charge ?

Corrigé :

Le destinataire ne confirme pas la réception du paquet n° 4 : l'expéditeur le **renvoie**. C'est le protocole **TCP** qui numérote les paquets, détecte le manque et redemande le paquet perdu. (1 pt pour le protocole, 2 pt pour l'explication)

Question 6 (2 pts)

Lors d'un appel vidéo, l'image se fige parfois quelques secondes, alors qu'un courriel arrive toujours complet. Expliquer cette différence.

Corrigé :

Internet et TCP **garantissent que les données arrivent complètes** (les paquets perdus sont redemandés), mais **pas quand elles arrivent** : il n'y a pas de garantie de délai. Pour un courriel, un léger retard ne se voit pas ; pour une vidéo en direct, un retard se voit immédiatement. (2 pt)